ARQUITECTURA DE REDES I / ARQUITECTURA DE REDES



GP12_2

Tema I: Ejercicio sobre retardos, capas, etc.

Evaluable en PP1

ENUNCIADO

Una empresa dispone de una red local (LAN) del tipo Ethernet para sus necesidades de comunicaciones de datos internas, con 55 estaciones de trabajo. La distancia máxima entre un par de estaciones de trabajo cualesquiera en la LAN no rebasa los 80 metros. La velocidad de propagación de la señal en el medio de transmisión es 300 000 Km/seg y la proporción de bits erróneos (BER) es 10^{-6}. Cada trama errónea se retransmite una sola vez, y la retransmisión no sufre errores. Otras características que presenta esta LAN son:

Capa física: velocidad de 10 Mbps

Capa de enlace: MTU (unidad máxima de transmisión, carga útil [datos de usuario de niveles superiores] de capa 2) igual a 390 octetos. Cabeceras de 6 octetos

Capa de red: SDU máxima de 65535 octetos, cabeceras de 20 octetos

Capa de transporte: la SDU se adapta a los límites de tamaño impuestos por las capas inferiores. Cabeceras de 20 octetos

En estas condiciones, se pregunta:

a) ¿Qué porcentaje de la capacidad del medio de transmisión se consume en el envío de información de control relativa a los diferentes protocolos? Ignore la Capa de Aplicación.
b) ¿Cuál es la **Eficiencia** al nivel de capa de red en la LAN?
c) En un momento determinado, una aplicación de un host situado en un extremo de la LAN quiere enviar un mensaje de 1400 bytes a otra aplicación de un host situado en el otro extremo de dicha LAN. **¿Cuánto tiempo** se tarda en transmitir toda esta información entre ambos equipos? Considere que no hay retardo entre tramas consecutivas.
d) A partir del planteamiento y resultado del apartado anterior, se pregunta: ¿cuál es el **Caudal** en la Capa de Enlace (capa 2) para dicha estación de trabajo en la LAN, si se considera hecha la transferencia de la trama cuando todo su contenido esté disponible en la estación de trabajo de destino? ¿Y el caudal en el resto de capas?